



UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Fakultas Sains dan Teknologi — Program Studi Sains Data

Mata Kuliah Rekayasa Perangkat Lunak (SSD1030) — Kelas A

Sistem Manajemen Servis Gadget **TechFix**

Analisis, Perancangan UML, dan Rencana Implementasi

Aninda Rizqi Amelia

60124009

Maheswari Pasa Putri Syamsudar

60124010

Hasan

60124013

Sifa Sabrina

60124023

TechFix Semarang adalah pusat servis gadget (sejak 2018) dengan **2 cabang**, melayani smartphone, tablet, laptop, dan smartwatch — **40–60 unit masuk per hari**. Pencatatan masih manual (nota kertas & Excel terpisah).

2

Cabang di Semarang

40–60

Unit masuk / hari

~100

Transaksi & update / hari

Masalah utama

- Nota servis sering hilang / tidak terbaca → sengketa saat pengambilan unit.
- Pelanggan harus menelepon/datang untuk cek status.
- Stok menumpuk di satu cabang, habis di cabang lain.

Dampak

- Estimasi lisan berbeda dengan tagihan akhir.
- Garansi sulit dilacak.
- Laporan bulanan harus direkap manual → lambat.

Tujuan & Ruang Lingkup

Tujuan Sistem

Membangun sistem manajemen servis gadget yang **terintegrasi dan terpusat** untuk meningkatkan efisiensi operasional, transparansi layanan, dan kepuasan pelanggan di kedua cabang TechFix Semarang.

Ruang Lingkup

Sistem **berbasis web** (responsif) yang mencakup: penerimaan unit, diagnosis & estimasi biaya, penugasan teknisi, pengelolaan stok, pembayaran, garansi, notifikasi, hingga dashboard & laporan lintas cabang.

Target keberhasilan

Telepon cek status –60%

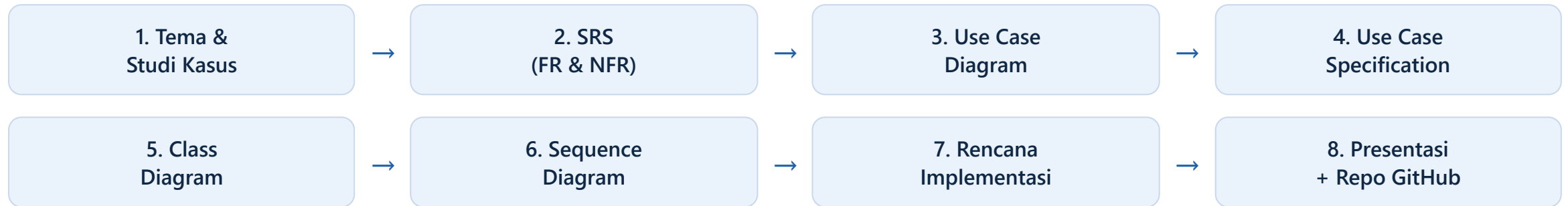
Servis tertunda akibat stok kosong –70%

Waktu pengerjaan servis –25%

Respons maksimal 3 detik

Alur Pengerjaan (8 Poin Tugas)

Tugas dikerjakan berurutan: dari studi kasus, kebutuhan, pemodelan UML, sampai rencana implementasi dan presentasi.



Setiap diagram dibuat dari kebutuhan pada SRS (**traceability**) sehingga use case, class, dan sequence saling konsisten: **12 FR → 17 use case → 13 class → sequence UC-03.**

9

Aktor (6 primer, 3 sekunder)

12

Kebutuhan Fungsional

9

Kebutuhan Non-fungsional

Aktor

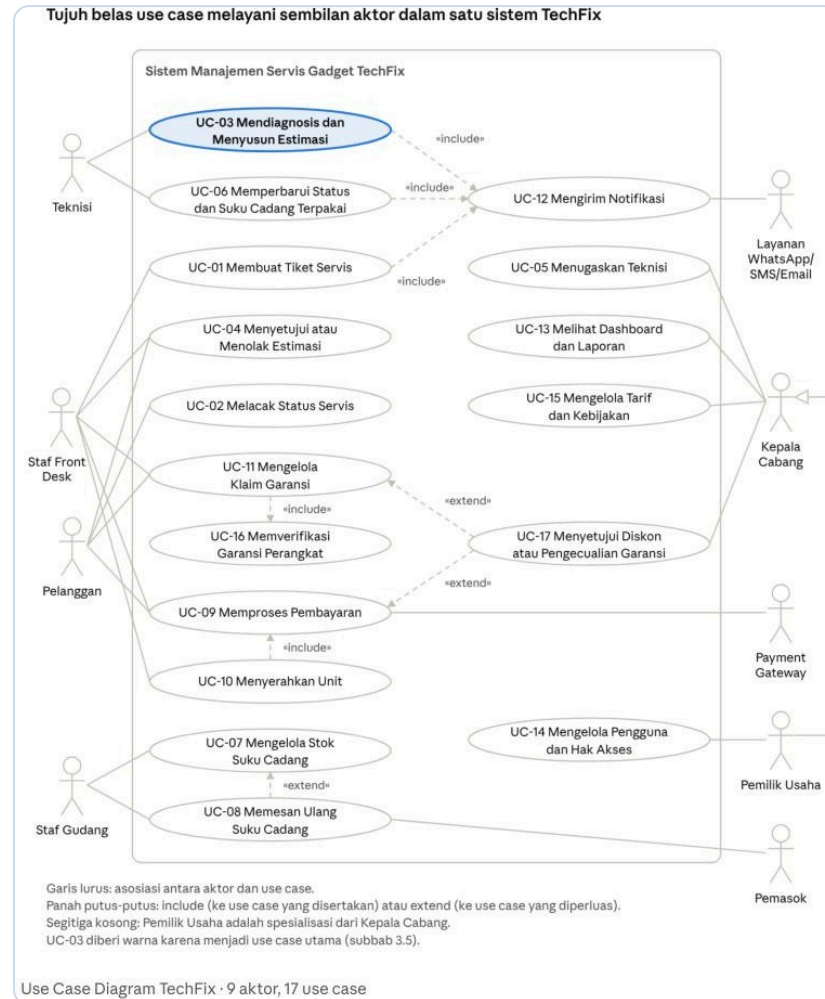
Primer: Pelanggan, Staf Front Desk, Teknisi, Staf Gudang, Kepala Cabang, Pemilik/Admin.

Sekunder: Pemasok, Payment Gateway, Layanan WhatsApp/SMS/Email.

Contoh kebutuhan

FR-03 Diagnosis & estimasi biaya · **FR-05** Manajemen stok · **FR-09** Notifikasi otomatis.

NFR-01 Respons ≤ 3 detik · **NFR-02** RBAC & HTTPS · **NFR-07** Keandalan data.



17 use case · 9 aktor

- **Include:** UC-01→UC-12, UC-03→UC-12, UC-06→UC-12, UC-10→UC-09, UC-11→UC-16.
- **Extend:** UC-17→UC-09, UC-17→UC-11, UC-08→UC-07.
- **Pewarisan aktif:** Pemilik Usaha mewarisi peran Kepala Cabang.

Use case utama yang dipilih untuk dijabarkan: **UC-03 Mendiagnosis dan Menyusun Estimasi** (FR-03, FR-05, FR-09).

Use Case Specification: UC-03

Teknisi mencatat hasil diagnosis, menyusun estimasi dari tarif resmi & stok, lalu sistem mengirim estimasi ke pelanggan.

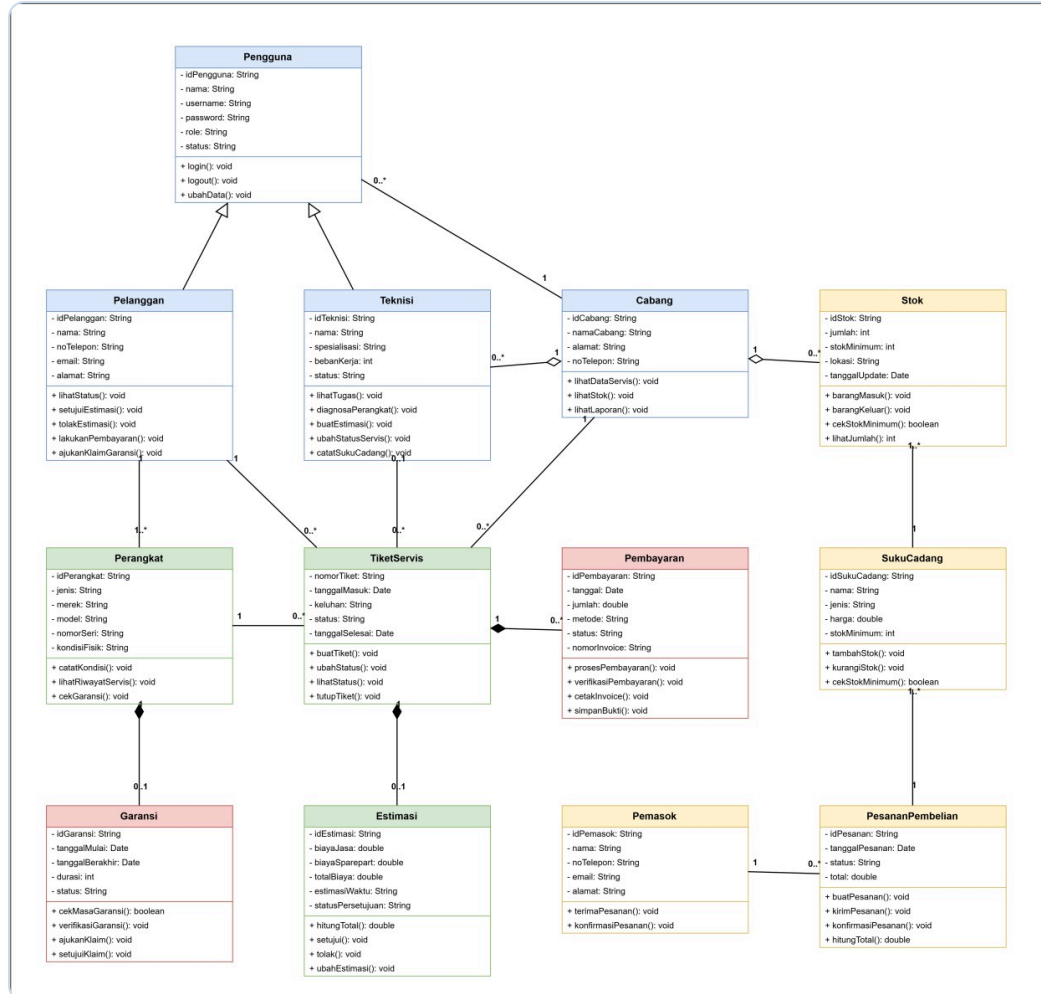
Skenario utama (11 langkah)

- Teknisi buka daftar tugas & pilih tiket; sistem tampilkan detail unit.
- Teknisi isi hasil diagnosis → status "**Didiagnosis**".
- Sistem ambil tarif resmi + stok, hitung total biaya.
- Teknisi kirim estimasi → status "**Menunggu Persetujuan**".
- Sistem kirim notifikasi ke pelanggan (UC-12).

Prakondisi & alternatif

Prakondisi: teknisi login & terautentikasi; tiket sudah dibuat (UC-01) dan ditugaskan (UC-05).

8 skenario alternatif (A1–A8): akses tiket bukan miliknya, perangkat tidak bisa diperbaiki, tarif belum ada, stok kosong, estimasi revisi, koneksi terputus, pembatalan, notifikasi gagal.



13

Class

16

Relasi antar-class

Jenis hubungan

Generalization (Pengguna→Pelanggan, Pengguna→Teknisi)

· **Association** · **Aggregation** (Cabang→Stok, Cabang→Teknisi) · **Composition** (TiketServis→Estimasi, Perangkat→Garansi).

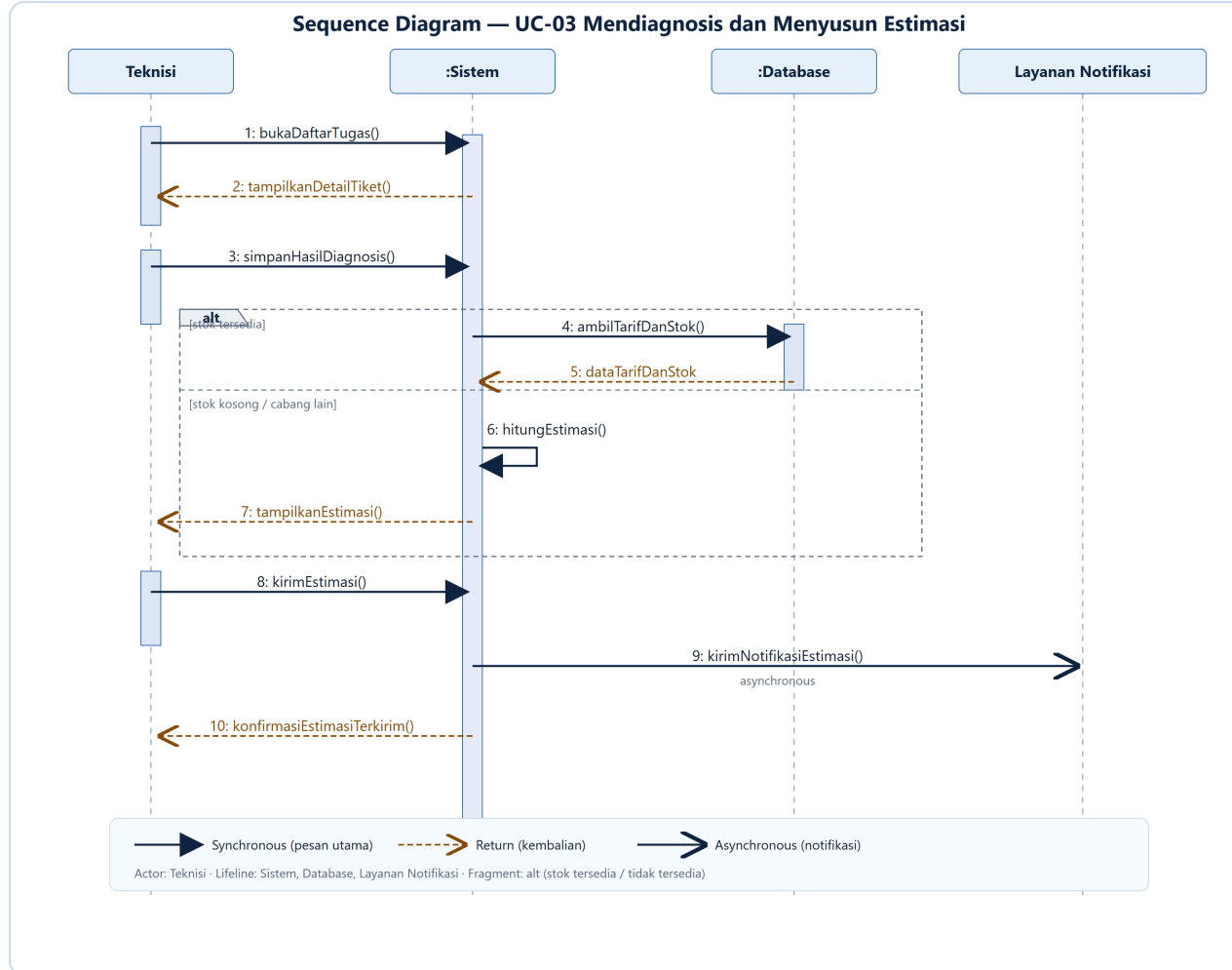
BAB V

Sequence Diagram UC-03

Empat lifeline: **Teknisi, Sistem, Database, Layanan Notifikasi** — dihubungkan oleh 10 pesan berurutan waktu.

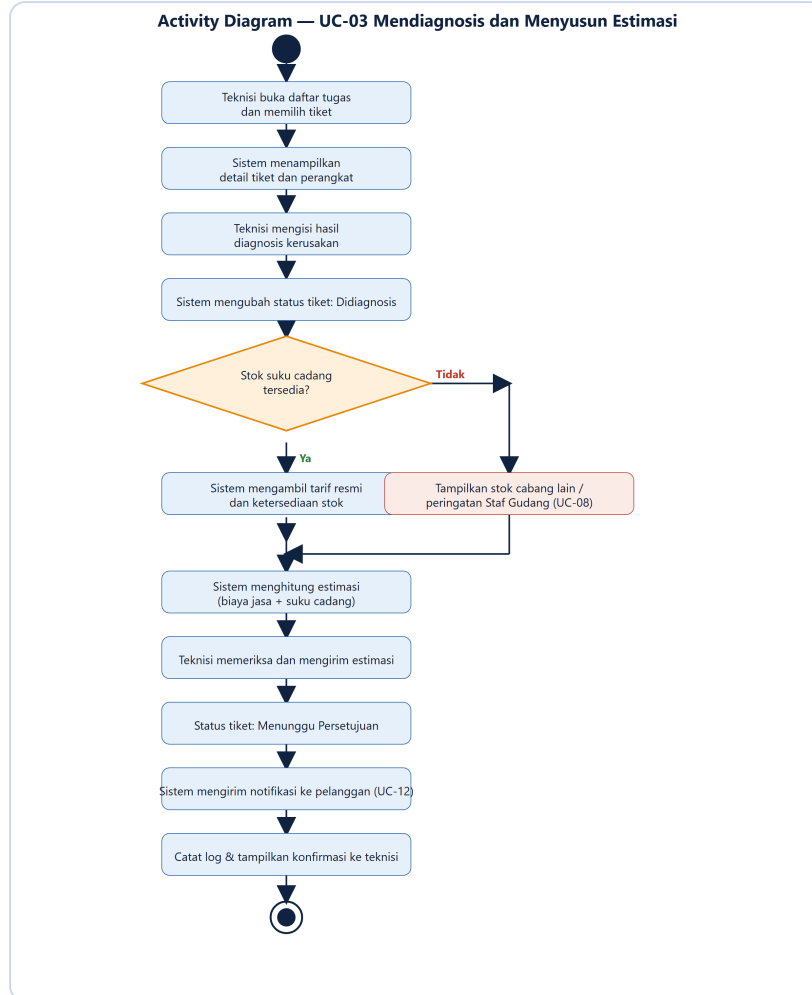
No	Pengirim → Penerima	Jenis	Message
1	Teknisi → Sistem	Synchronous	bukaDaftarTugas()
2	Sistem → Teknisi	Return	tampilkanDetailTiket()
3	Teknisi → Sistem	Synchronous	simpanHasilDiagnosis()
4–5	Sistem ↔ Database	Synchronous / Return	ambilTarifDanStok() → dataTarifDanStok
6–7	Sistem (self) → Teknisi	Synchronous / Return	hitungEstimasi() → tampilkanEstimasi()
8	Teknisi → Sistem	Synchronous	kirimEstimasi()
9	Sistem → Layanan Notifikasi	Asynchronous	kirimNotifikasiEstimasi()
10	Sistem → Teknisi	Return	konfirmasiEstimasiTer kirim()

Fragment **alt** membedakan stok tersedia/tidak; notifikasi bersifat **asynchronous** agar proses servis tidak terhambat.



Keterangan

- 4 lifeline: Teknisi, Sistem, Database, Layanan Notifikasi.
- 10 pesan: synchronous, return, dan asynchronous.
- Fragment **alt** untuk stok tersedia / tidak tersedia.
- Tiap pesan dipetakan ke method class (BAB IV).



Alur utama

- Mulai → pilih tiket → isi hasil diagnosis.
- Keputusan **stok tersedia?** → ambil tarif & stok, atau tampilkan stok cabang lain (UC-08).
- Hitung estimasi → kirim notifikasi ke pelanggan (UC-12).
- Catat log & konfirmasi ke teknisi → selesai.

Komponen	Teknologi	Alasan
Bahasa pemrograman	JavaScript (Node.js 20)	Mendukung proses asynchronous (notifikasi & integrasi API).
Framework backend	Express.js 4	Ringan, cocok untuk REST API & routing.
Antarmuka	HTML5, Bootstrap 5, EJS	Responsif di komputer & ponsel (NFR-05).
Basis data	MySQL 8	13 entitas relasional & konsistensi transaksi (NFR-07).
Alat UML	StarUML, Draw.io	Menggambar use case, class, dan sequence diagram.
Kendali versi	Git & GitHub	Kolaborasi tim dan pengumpulan tugas.
Notifikasi	Nodemailer, WhatsApp API	Mengirim notifikasi estimasi & status (FR-09).

Arsitektur 3-lapis + MVC

- **Presentasi:** browser, EJS + Bootstrap.
- **Aplikasi:** Express.js (controller, service).
- **Data:** MySQL via model.

Model = src/models · View = src/views · Controller = src/controllers.

13 class → 13 model

Pengguna, Pelanggan, Cabang, Perangkat, TiketServis, Teknisi, Estimasi, SukuCadang, Stok, Pembayaran, Garansi, Pemasok, PesananPembelian masing-masing menjadi satu berkas *.model.js.

Skema basis data tersedia pada database/schema.sql (13 tabel).

Alur UC-03 di kode: route → estimasiController → estimasiService (cek stok + hitungTotal) → estimasi.model → notifikasiService (async).

Pembagian Tugas Antar Anggota

Anggota (NIM)	Bagian	Tanggung jawab utama
Aninda Rizqi Amelia (60124009)	Use Case	Use case diagram, use case specification UC-03, activity diagram (BAB III).
Sifa Sabrina (60124023)	SRS	Kebutuhan fungsional & non-fungsional, aktor, batasan, asumsi (BAB II).
Maheswari Pasa Putri Syamsudar (60124010)	Class Diagram	Class, atribut & method, relasi antar-class, dan multiplicity (BAB IV).
Hasan (60124013)	Sequence Diagram	Interaksi UC-03, lifeline, pesan, combined fragment (BAB V).
Seluruh anggota	Studi kasus, rencana, pengujian	BAB I, VI, VII, kode program, pengujian, dan latihan presentasi.

Jenis	Metode & sasaran
Unit test	Jest — hitungTotal() & pengurangan stok.
Integration	Postman — endpoint diagnosis & kirim estimasi.
Black box	Skenario UC-03 (utama + 8 alternatif).
UAT	Wawancara pengguna (NFR-04).

Tahapan 4 minggu

- **M1:** lingkungan, schema.sql, otentikasi & hak akses.
- **M2:** tiket servis & diagnosis (UC-01, UC-03).
- **M3:** estimasi, stok, notifikasi (UC-03/05/06/12).
- **M4:** pembayaran, garansi, dashboard, uji & presentasi.

- Sistem terpusat dirancang untuk mengatasi pencatatan servis manual dan sengketa estimasi di TechFix Semarang.
- SRS memuat **12 kebutuhan fungsional** dan **9 kebutuhan non-fungsional** beserta target keberhasilan yang terukur.
- Pemodelan fungsional menghasilkan **9 aktor** dan **17 use case**; UC-03 dipilih sebagai studi kasus utama.
- Class Diagram memuat **13 class** dan **16 relasi** dengan jenis hubungan dan multiplicity yang jelas.
- Sequence Diagram UC-03 menunjukkan interaksi objek dari pengambilan tarif dan stok hingga notifikasi ke pelanggan.
- Activity Diagram UC-03 melengkapi pemodelan dengan menggambarkan alur keputusan ketersediaan stok secara visual.
- Rencana implementasi memetakan setiap class menjadi model pada aplikasi Node.js + Express + MySQL.

- Activity Diagram sudah dibuat untuk UC-03; sebaiknya dilanjutkan untuk use case berisiko lain (UC-04, UC-09).
- Membuat Sequence Diagram untuk use case berisiko lain (UC-04 persetujuan estimasi, UC-09 pembayaran).
- Melakukan pengujian **black box** dan **white box** secara menyeluruh.
- Memperkuat keamanan: hashing kata sandi dan RBAC pada seluruh bagian sistem.
- Melengkapi dokumen dengan daftar gambar dan daftar tabel selain Daftar Isi yang sudah ada.

Terima Kasih

Kelompok 8 — Sistem Manajemen Servis Gadget TechFix

Aninda Rizqi Amelia

60124009

Maheswari Pasa Putri Syamsudar

60124010

Hasan

60124013

Sifa Sabrina

60124023

Kami terbuka untuk pertanyaan dan masukan.

 Repositori GitHub: github.com/whitefoxrakka-cloud/TugasPresentasi-Kelompok8-RPL